

3-1 周考卷

一、單選題：

- () 1. 若多項式 $x^2 + mx + n$ 有一個因式為 $x + n$ ，則 $x - n$ 之值為何？
(A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2
- () 2. 以下是多多將多項式 $(x-2) + (2-x)^3$ 因式分解的過程：
步驟一：變號 $(x-2) - (x-2)^3$
步驟二：提公因式 $(x-2) [1 - (x-2)^2]$
步驟三：用平方差公式因式分解得 $(x-2) [(1+x-2)(1-x-2)]$
步驟四：整理並化簡得 $-(x+1)(x-1)(x-2)$
試問他從哪一個步驟開始發生錯誤？
(A) 步驟一 (B) 步驟二 (C) 步驟三 (D) 步驟四
- () 3. 下列各式中，哪一個含有 $x-2$ 的因式？
(A) $x(x-2) - x$ (B) $(x-2)^2 + 2(x-2) + 1$
(C) $x^2 + 2x - 2(x+2)$ (D) $(x-2)x + x^2 - 2$
- () 4. 下列何者是 $4^8 - 1$ 的質因數？
(A) 11 (B) 13 (C) 17 (D) 19

二、填充題：

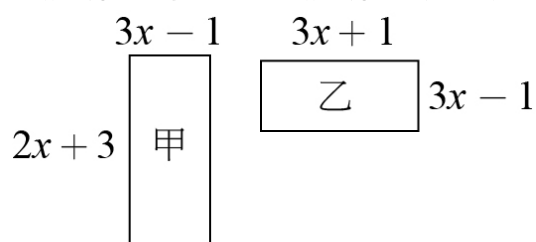
1. 欲使 $x^3 - x^2 + kx - 16$ 有因式 $x - 4$ ，則 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 若 a 、 b 均為正整數，且 $9a^2 - 4b^2 = 17$ ，求 $a - b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 因式分解 $4(x-1)^2 - 20(1-x) + 25 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 設 $x-2$ 為 $5x^2 - 11x + a$ 的因式，也是 $x^2 + bx - 2$ 的因式，則 $a - b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、非選題：

1. 附圖中，兩個大小不相同的長方形紙板在不重疊的情況下，可以緊密排成一個大長方形，求此大長方形的周長。



2. 有 A 、 B 、 C 三種不同類型的組合型地毯，如附圖所示：
若用 A 型地毯 4 塊， B 型地毯 m 塊， C 型地毯 49 塊，恰可在不重疊的情況下，緊密的組合成一個大的正方形地毯，則 m 的值為何？

